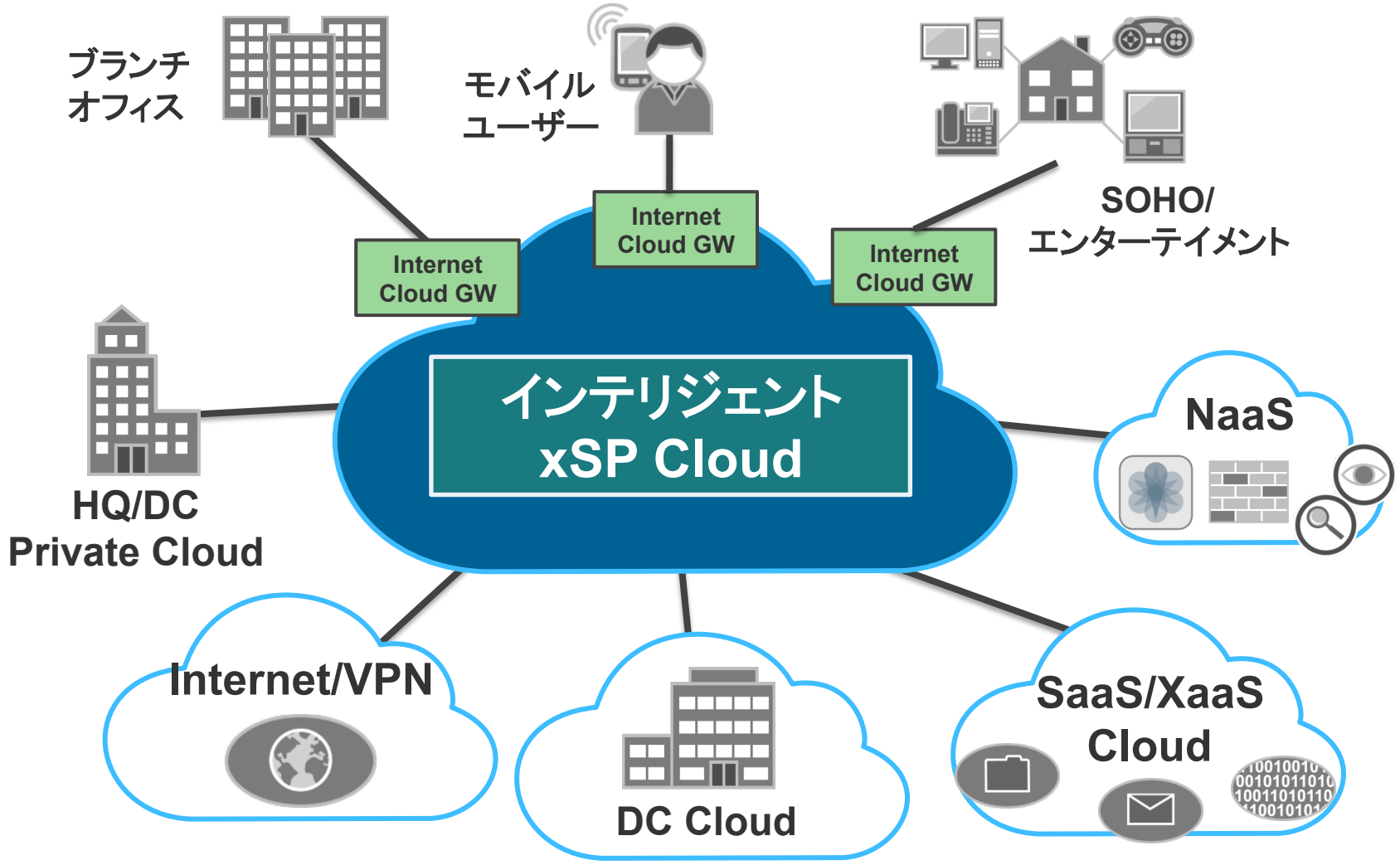
MPLS JAPAN 2014
仮想NWにおける
サービスチェイニングの実装例

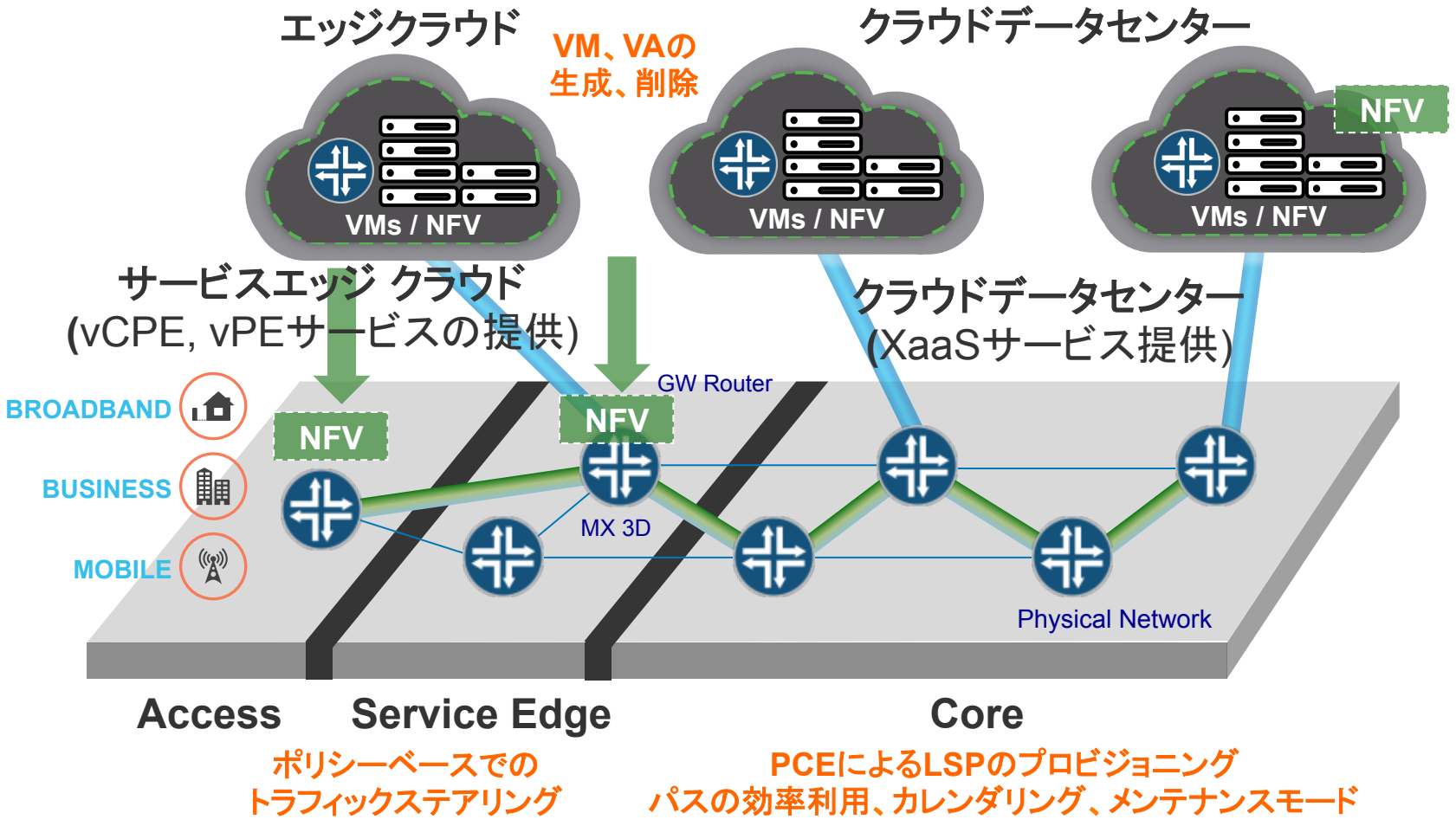
ジュニパーネットワークス株式会社
技術統括本部
有村淳矢

“ON NET“ クラウドサービス



Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc.

SDN,NFVを用いたアーキテクチャの進化



Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc.

THE PROMISE OF SDN & NFV

SDN



- Separation of the control plane from the data plane
- A centralized controller and view of the network
- Programmability of the network by external applications

A broader definition:

SDN will make the network programmable that allows for greater levels of flexibility, automation, and control in the network.

NFV

Implementation of network functions in software that can

- run on a range of industry standard server hardware
- be moved to, or instantiated in, various locations in the network, without the need for installation of new equipment.

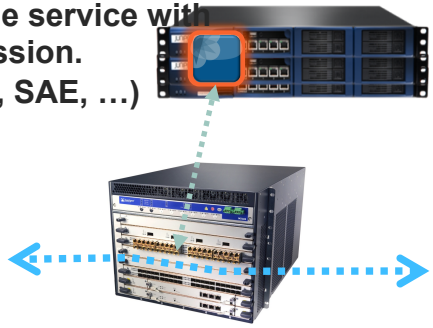
A broader definition:

An architecture for hosting and connecting virtual functions that make up a service

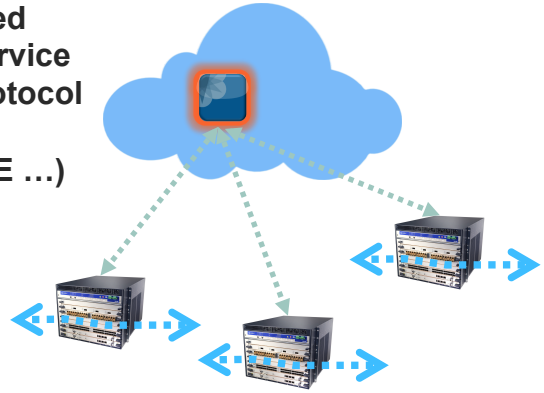
Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc.

サービスの仮想化

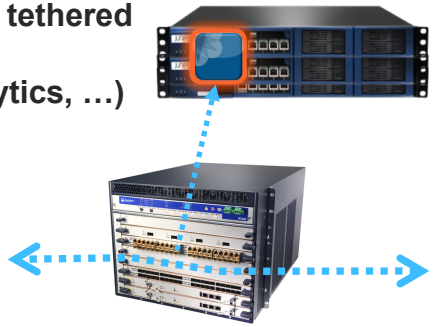
Tethered virtualized control plane service with protocol session. (PGW, SGW, SAE, …)



Shared virtualized control plane service in cloud with protocol session (vRR, vMME, vPE …)



Forwarding plane sampling to tethered system (Jflow, analytics, …)



x86-based switch/router



Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc.

サービスの仮想化とチェイニング

- x86ハードウェア上で仮想マシンとしてネットワークサービスを動作させる
- トラフィックフローをサービスチェーンに振り分け
- 全てのネットワークサービスやアプリケーションで汎用ハードウェアを使うことによるコスト削減
- 仮想化によって弾力的なリソース活用が可能
- サービス導入の短縮



Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc.

サービスの仮想化とチェイニング

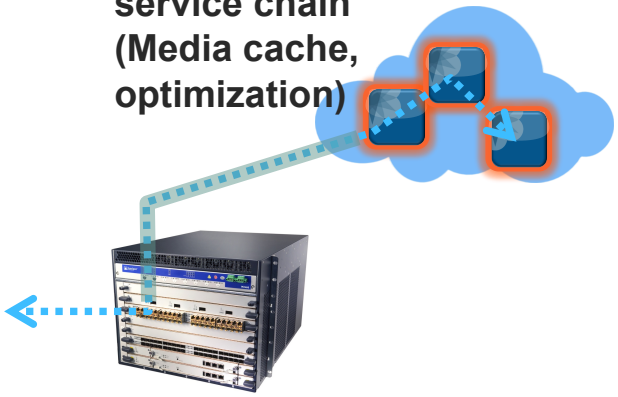
Forwarding plane extended through virtualized service chain
(e.g. CGN-FW-PCEF-JCE)



Small device virtualized forwarding plane
(vFW, IPSec, SSL, vCPE, …)

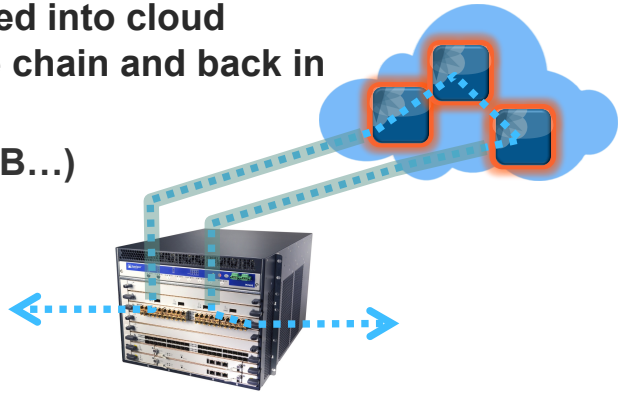


Forwarding plane extended into cloud service chain
(Media cache, optimization)



Forwarding plane extended into cloud service chain and back in DC

(vFF,vLB…)

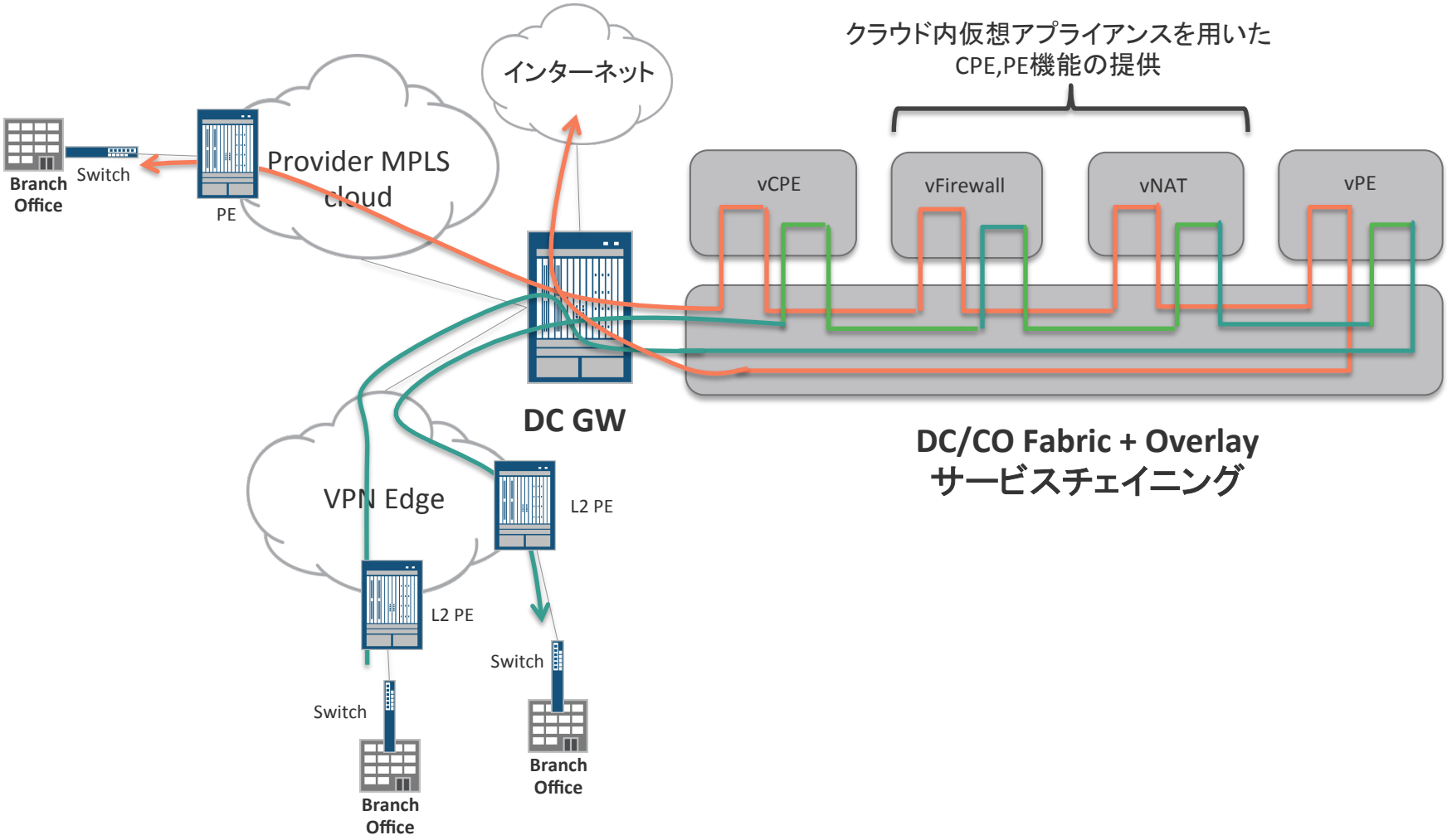


Forwarding plane extended to another device



Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc.

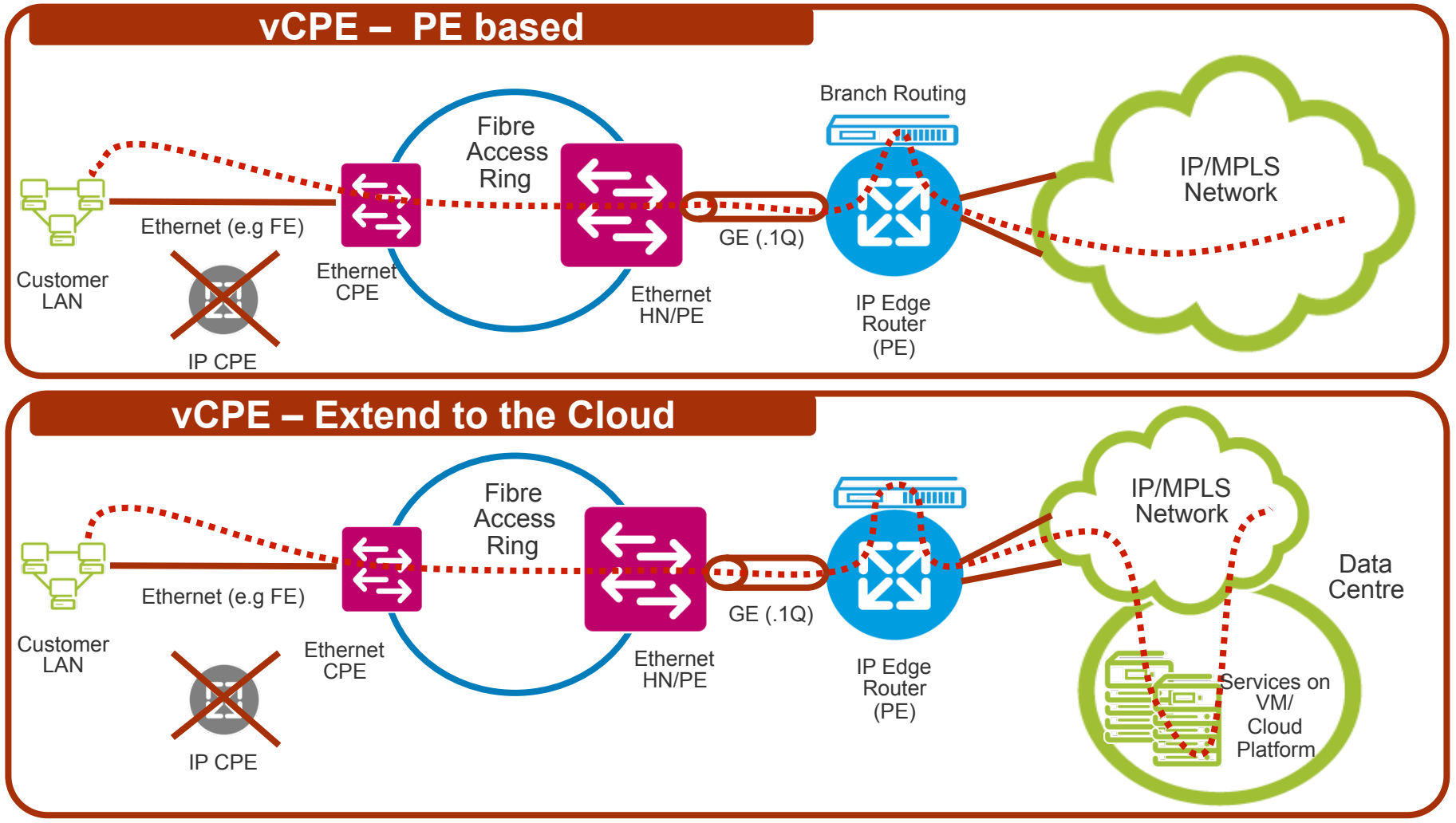
vCPE/vPE ユースケース



Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc.

vCPE マネージドサービス
EXAMPLE: COLT

colt
smarter / faster / further



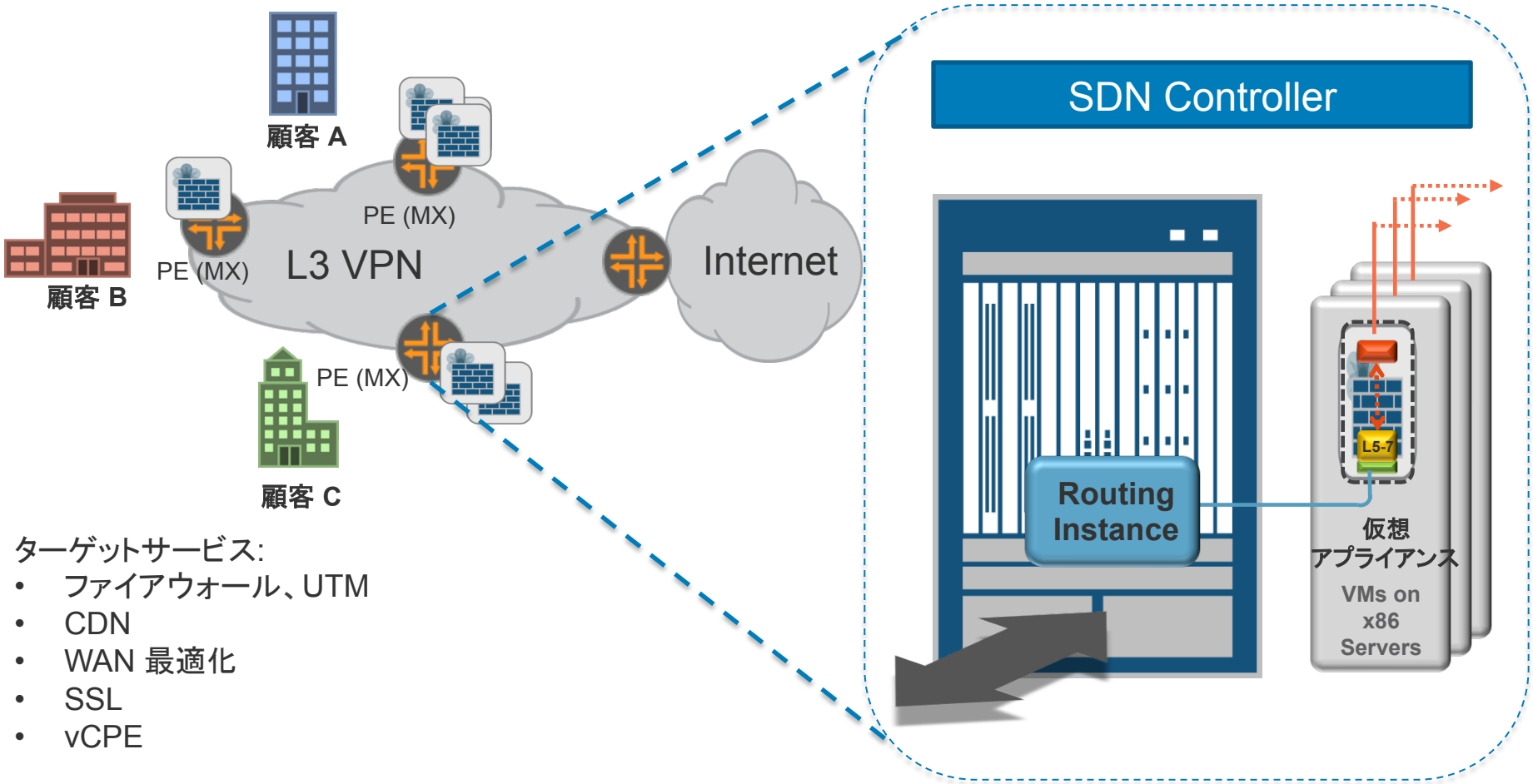
http://downloads.lightreading.com/wplib/juniper/HR_Juniper_Innovative_Edge_WP_11_22_12.pdf

Copyright © 2013 Juniper Networks, Inc. www.juniper.net net

JUNIPER NETWORKS

“SDN POP”

Currently: Services in CPE, Service cards and hosted appliances
Planning to evolve to “SDN POP’s” to leverage virtualization and automation

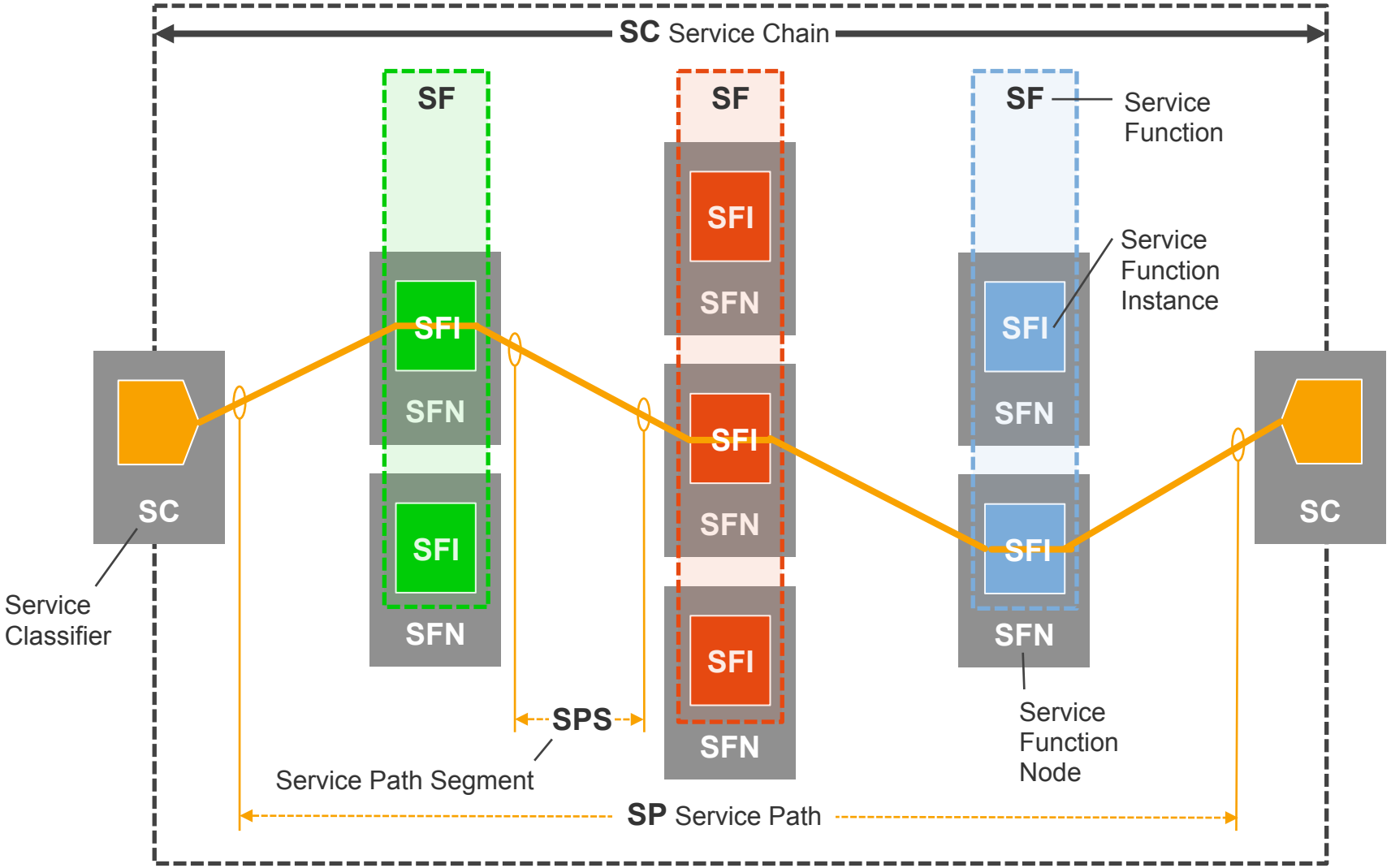


ターゲットサービス:

- ファイアウォール、UTM
- CDN
- WAN 最適化
- SSL
- vCPE

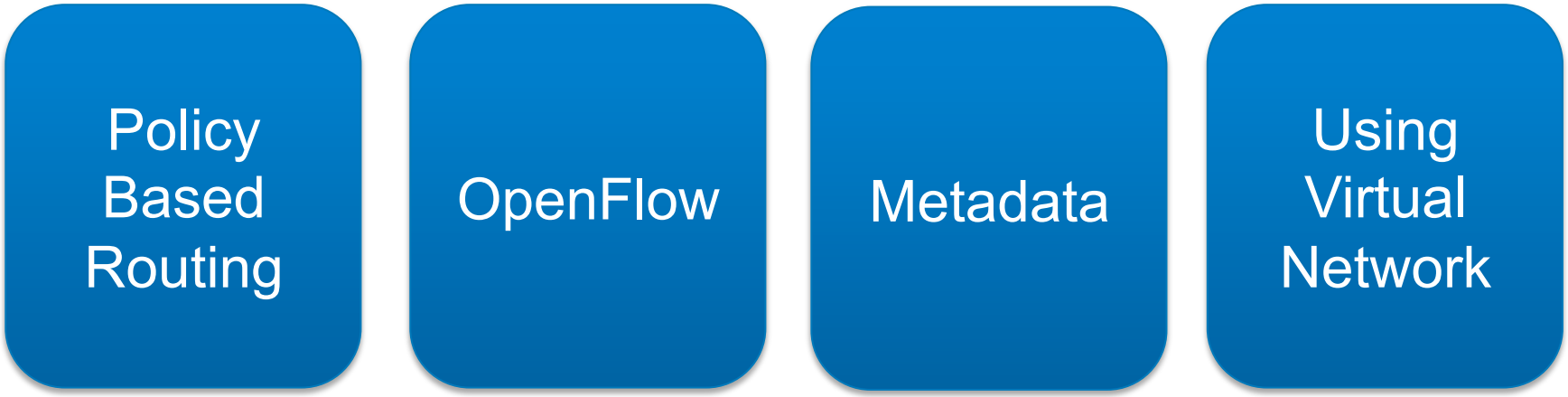
Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc.

service function chaining abstractions
IETF service function chaining (SFC) workgroup



Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc.

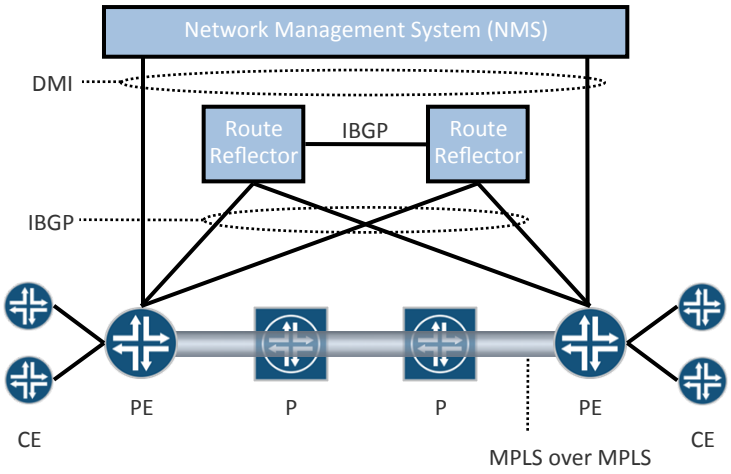
サービスチェーニングの実装方法は



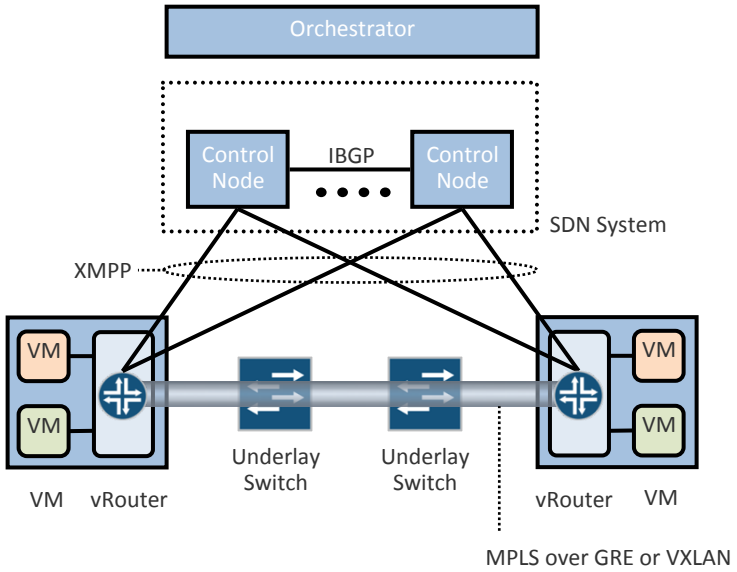
Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc.

Contrailコントローラーのアーキテクチャ

VM,VA間接続のコントロールプレーンとして、
BGP,L3VPNのアーキテクチャを採用



MPLS VPN

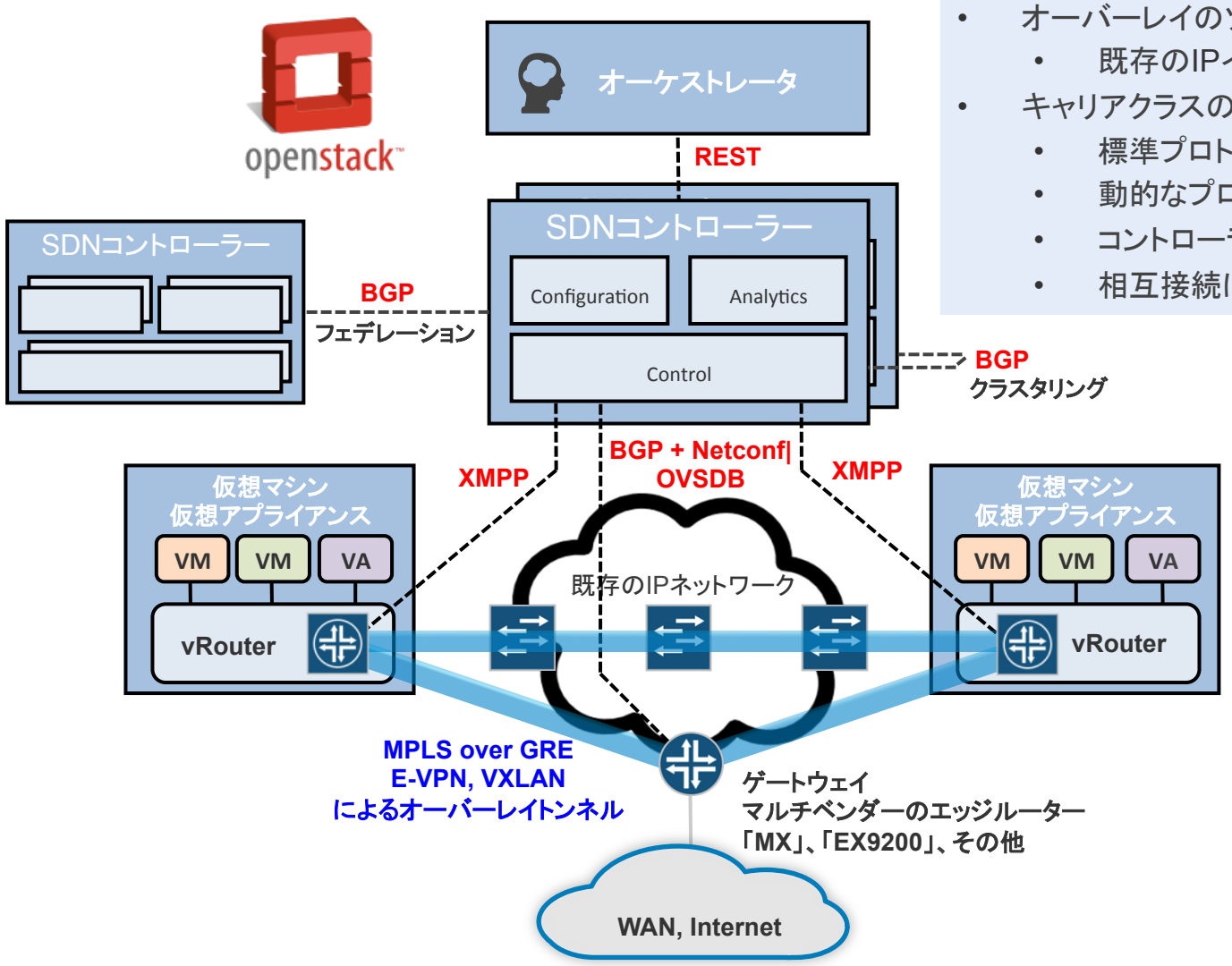


Contrail

IETF Draft / BGP-signaled end-system IP/VPNs
draft-ietf-l3vpn-end-system

Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc.

Contrail アーキテクチャ

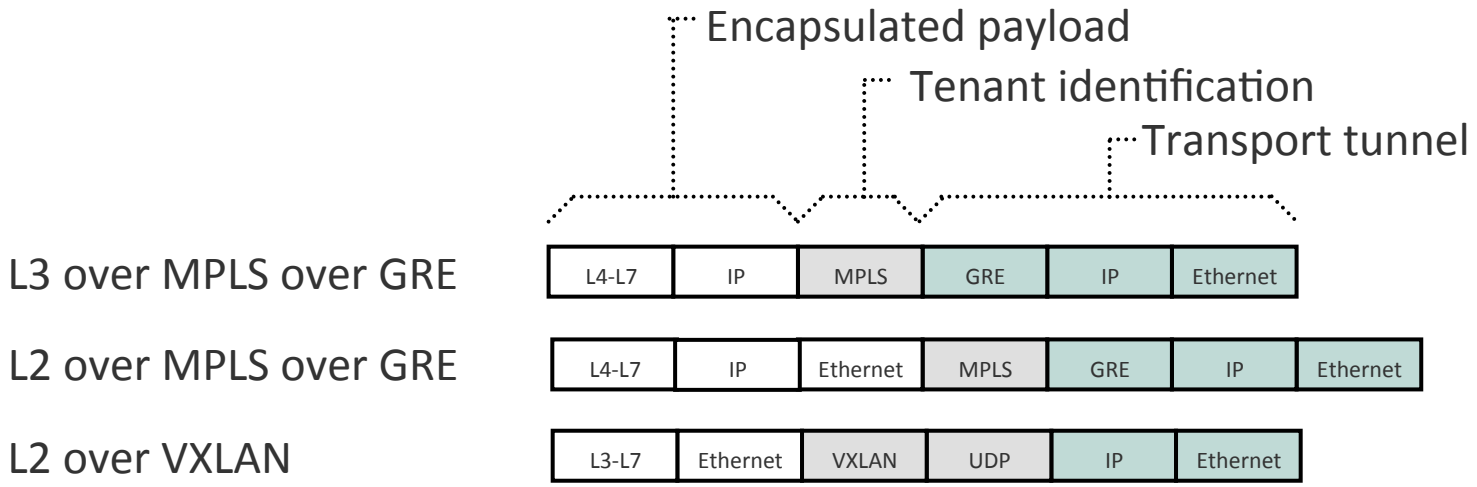


- オーバーレイのソリューション
  - 既存のIPインフラを有効活用
- キャリアクラスのコントローラー
  - 標準プロトコルを採用
  - 動的なプロビジョニング
  - コントローラーの冗長による信頼性
  - 相互接続による拡張性

Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc.

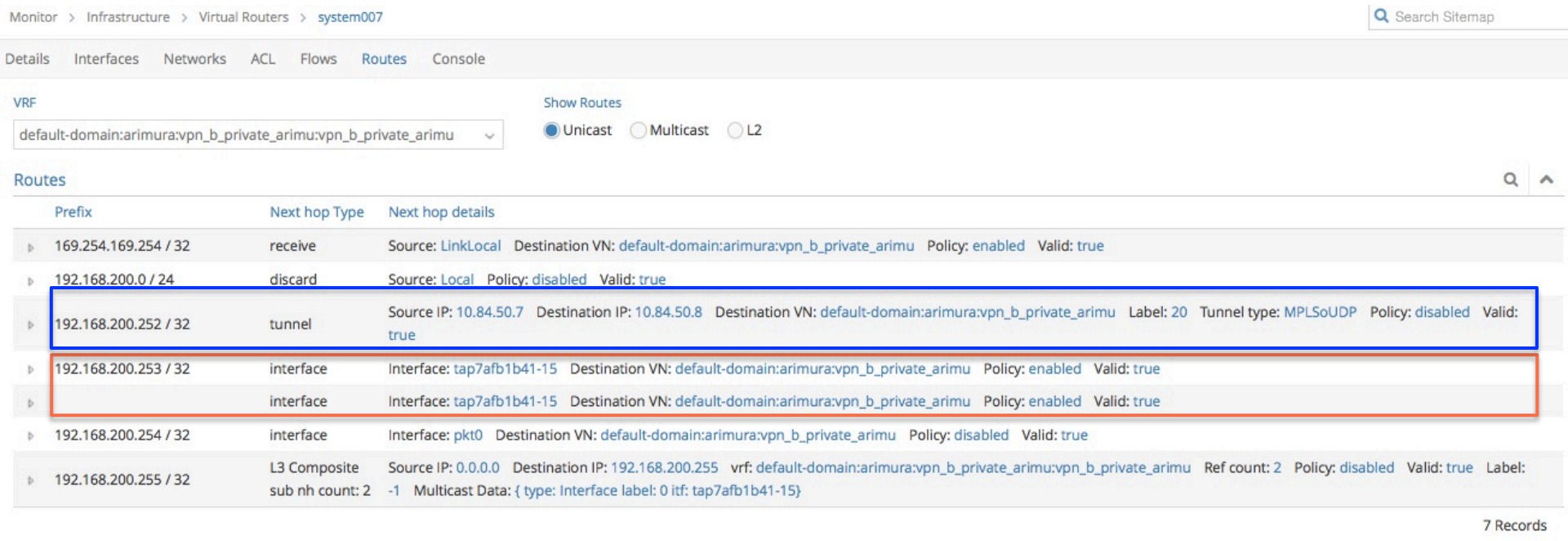
データプレーン Encapsulation方式

Tunnel方式	
MPLS over GRE	多くのルータで実装されているため、ゲートウェイとなるルーターと接続可能。 VRFに経路を落とし込むため外部ネットワークとの、特にL3ルーティングとの連携が容易となる。
VXLAN	多くのToRスイッチで実装されているため、VXLANゲートウェイとの連携に有利。 L3ルーティングする場合、外部装置のルーティングインスタンスや、VXLAN装置自身のVTEP-ルーティングインスタンス間接続が必要。



Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc.

Controller、vRouterでやり取りされるルーティングテーブル

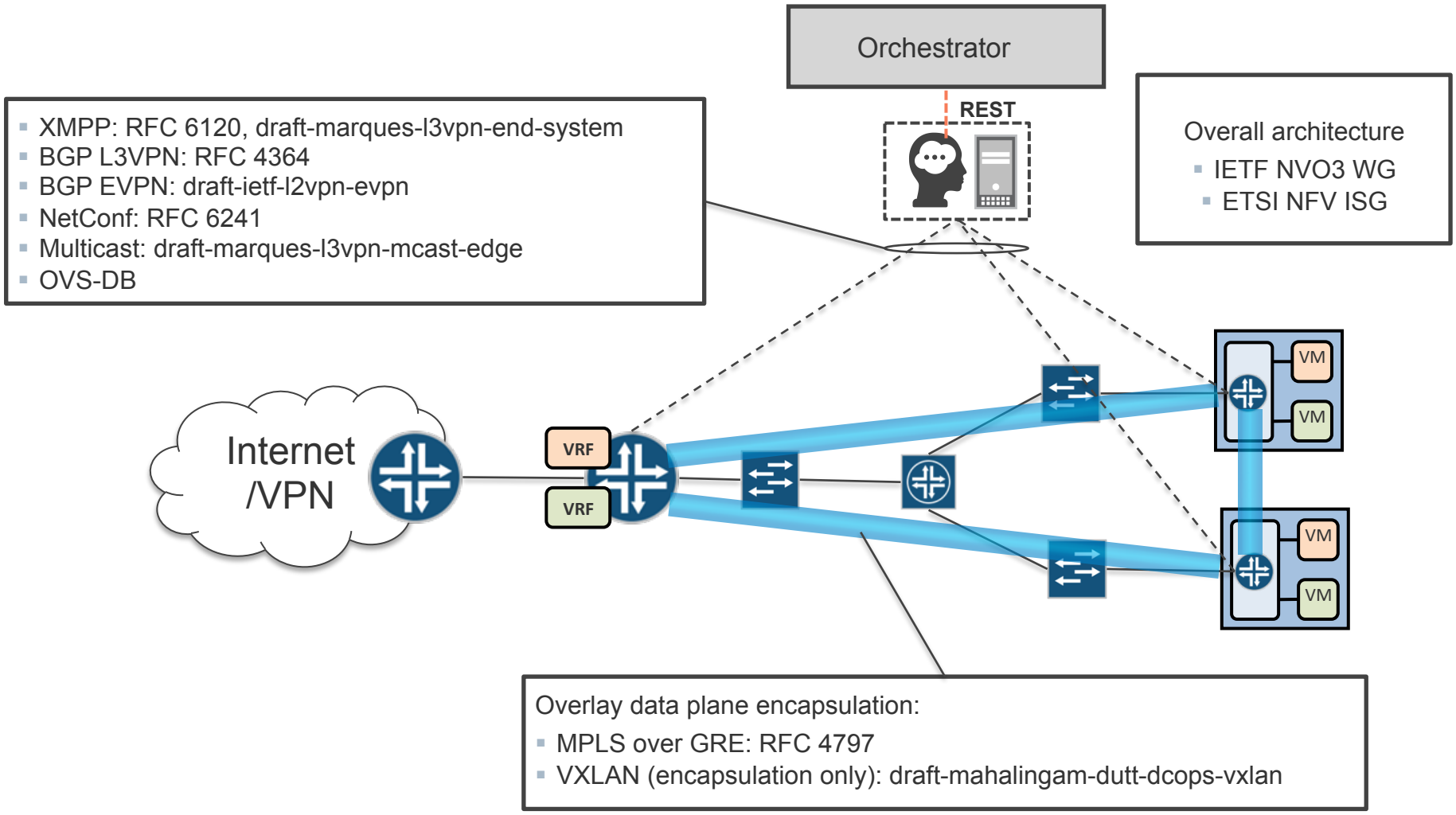


Tunnelへの経路

収容装置の経路(接続情報)

Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc.

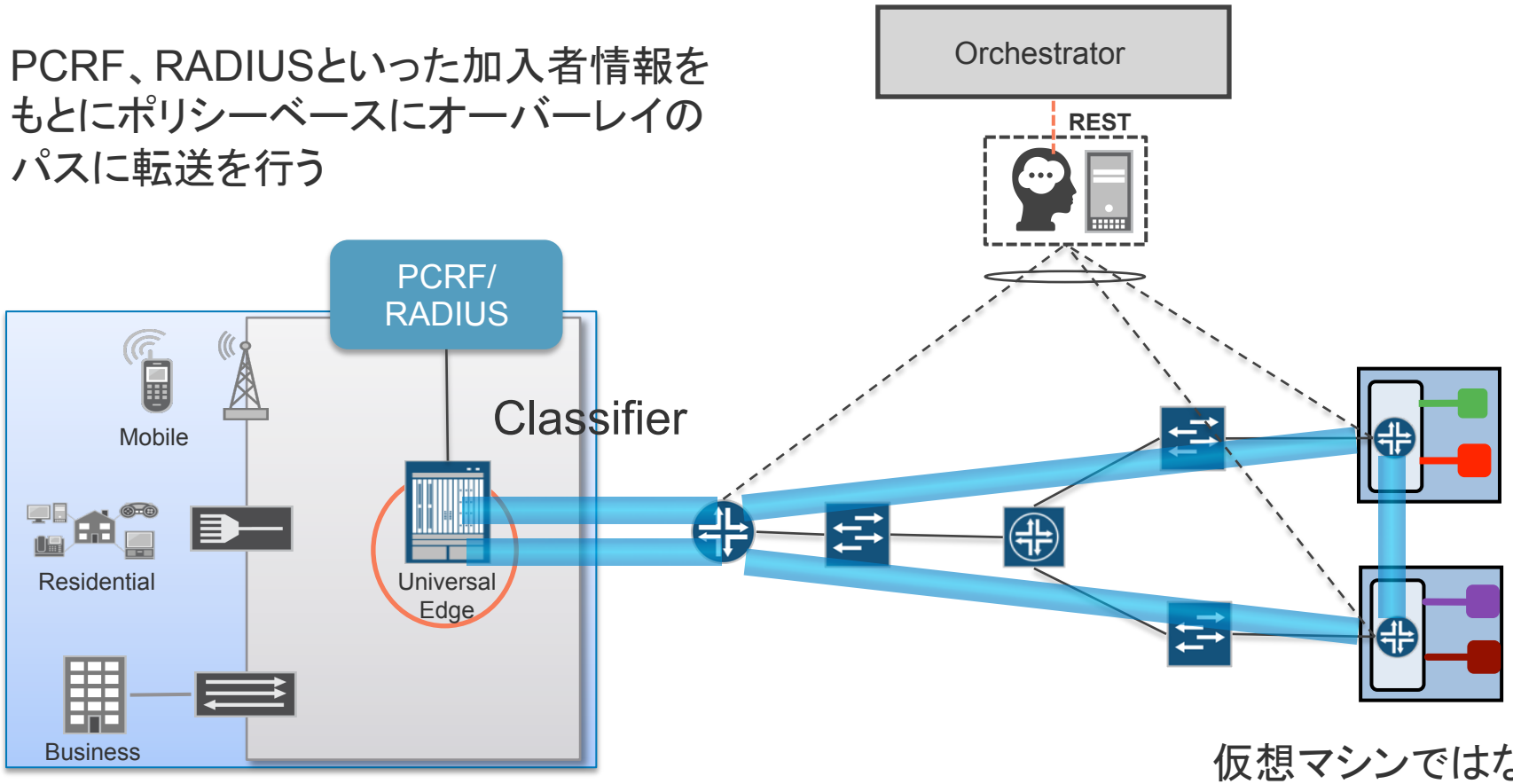
標準化ベースコントローラ Contrail



Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc.

標準化ベース　オーバレイコントローラ

PCRF、RADIUSといった加入者情報をもとにポリシーベースにオーバーレイのパスに転送を行う



仮想マシンではなく
仮想アプライアンスを配置

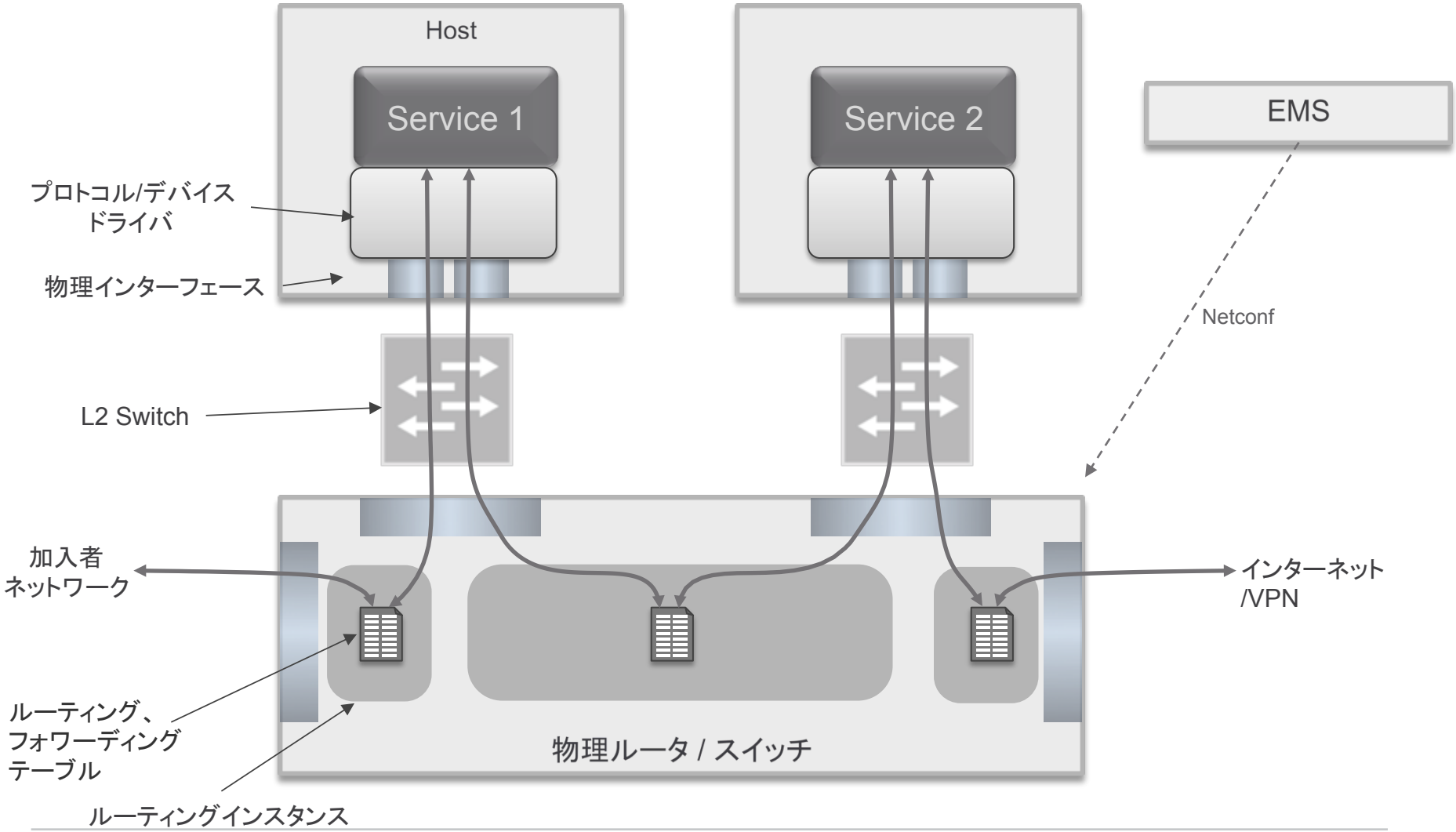
Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc.

仮想ネットワークを用いたサービスチェイニング
draft-mackie-sfc-using-virtual-networking

- Juniper他、通信事業者との共著
- BGPシグナリングとMPLSラベリング、VXLANを用いる場合、SFCは今日のネットワークに適用が可能であり、既存のネットワークや新しいプロトコルの追加や、修正を必要としない
- アーキテクチャとして、物理デバイスと仮想装置でのハイブリッド形式でもサポート
- 既存技術を組み合わせる事でサービスチェイニングを実現する
  - o 既存装置の機能実装やプロトコルの変更は行わずに実現
  - o 大規模にも展開できるスケールと、パフォーマンスを
  - o サービスファンクション間は物理や論理の接続性で定義されるのではなくルーティングおよびフォワーディングポリシーで定義
  - o 物理デバイスとハイパーバイザー上のフォワーディングインスタンス間で接続
  - o コントローラーにてトポロジの把握と経路計算を行う
  - o サービスファンクションチェインを生成するための経路広報をBGPもしくはBGPスタイルのシグナリングで行う
  - o ロードバランシング、リバースパスについても言及

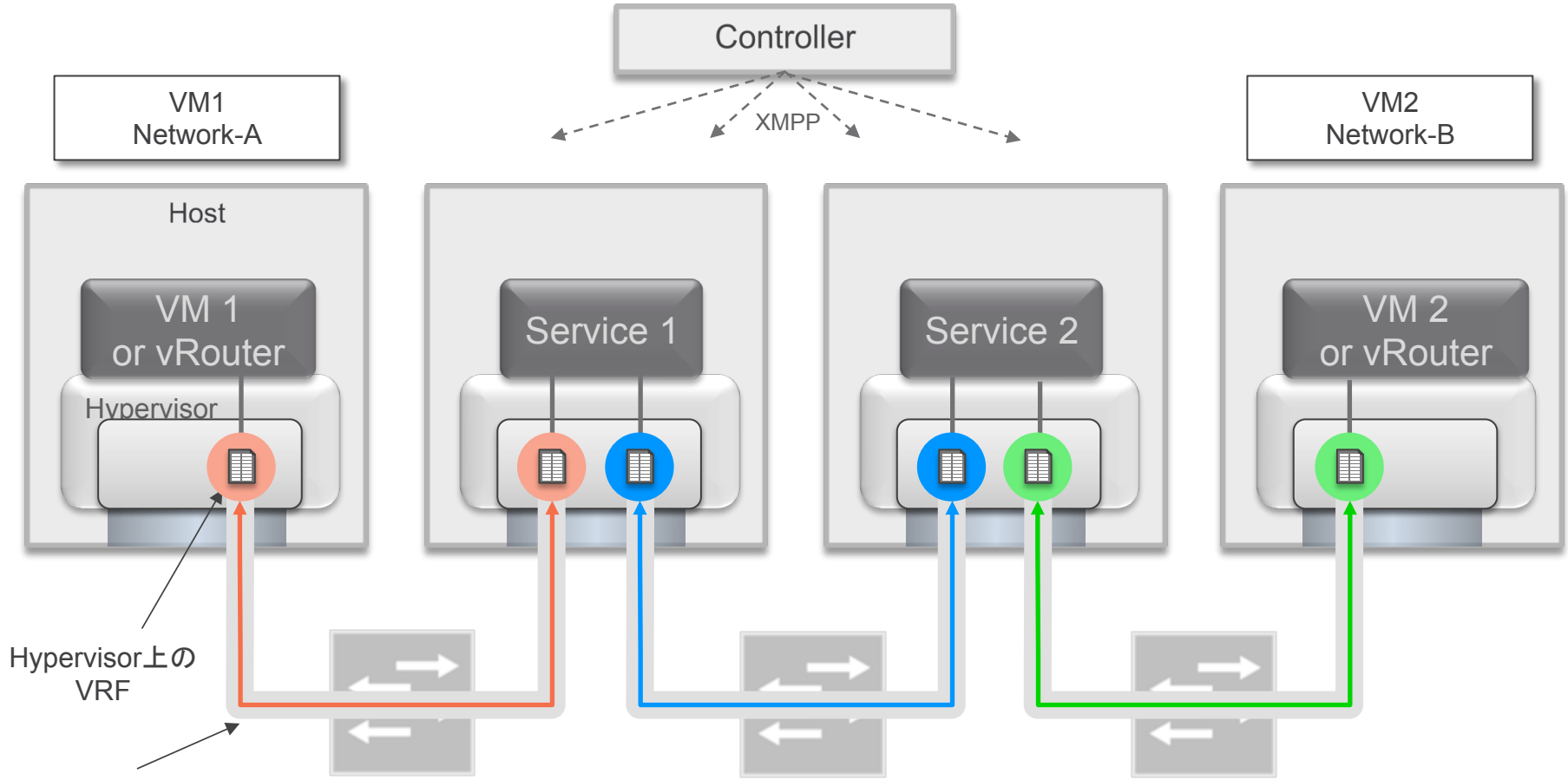
Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc.

物理デバイスによるサービスチェインモデル



Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc.

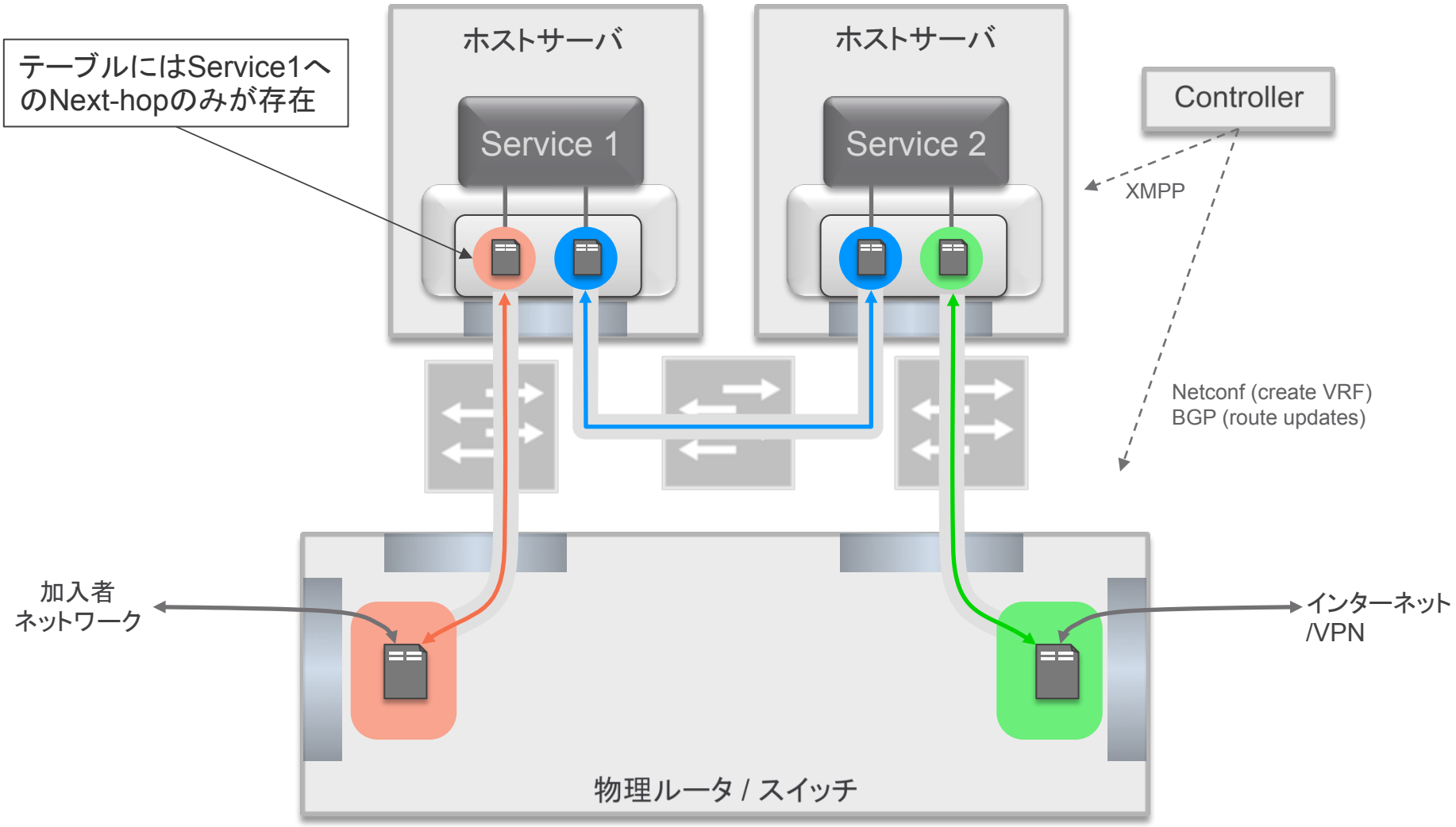
仮想環境でのサービスチェインモデル-1



Network-AからNetwork-Bへ転送するため、それぞれのVRFに隣接する
サービスインスタンスをNext-hoptおして転送されていく

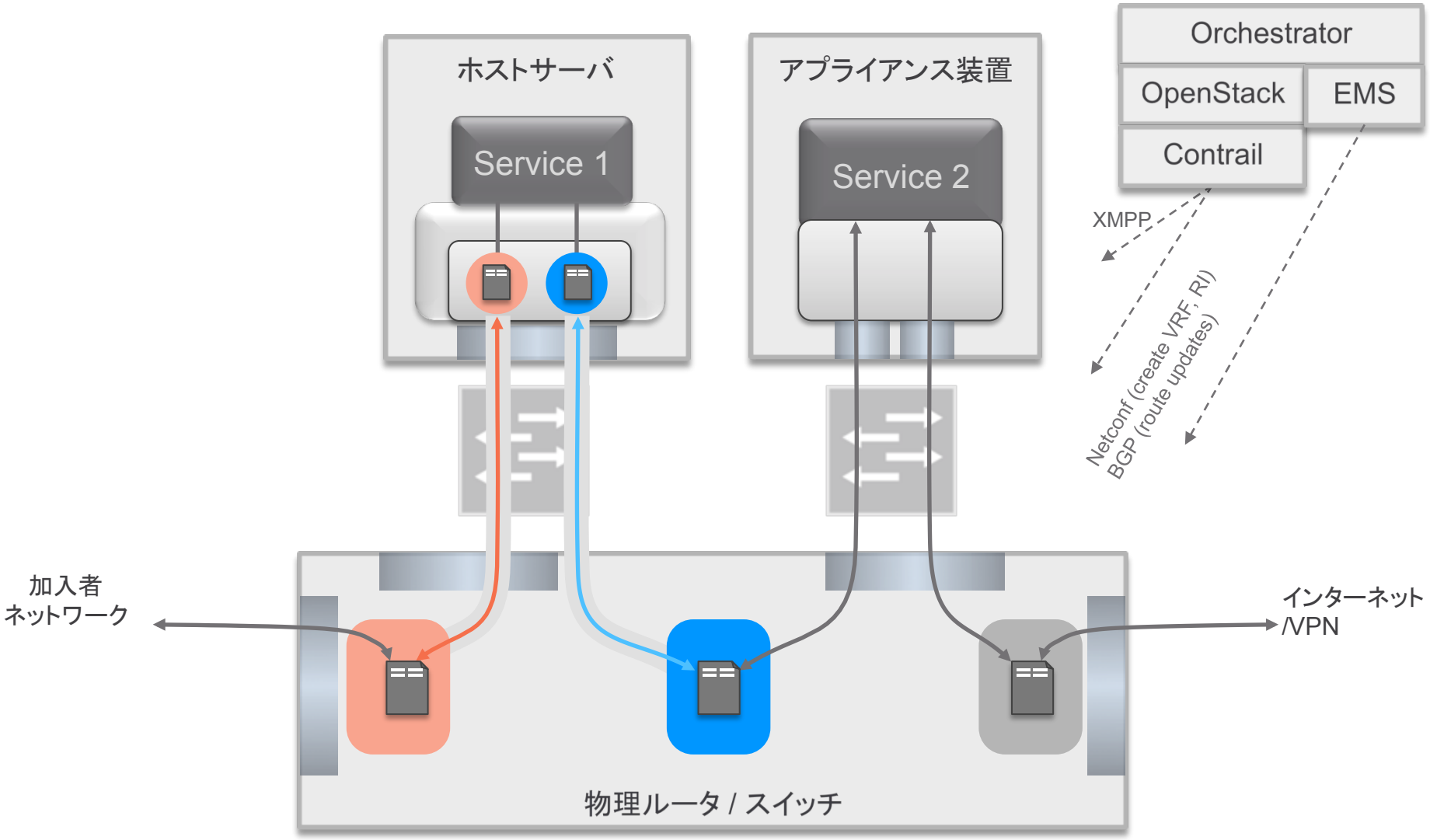
Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc. www.juniper.net

仮想環境でのサービスチェインモデル-2



Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc.

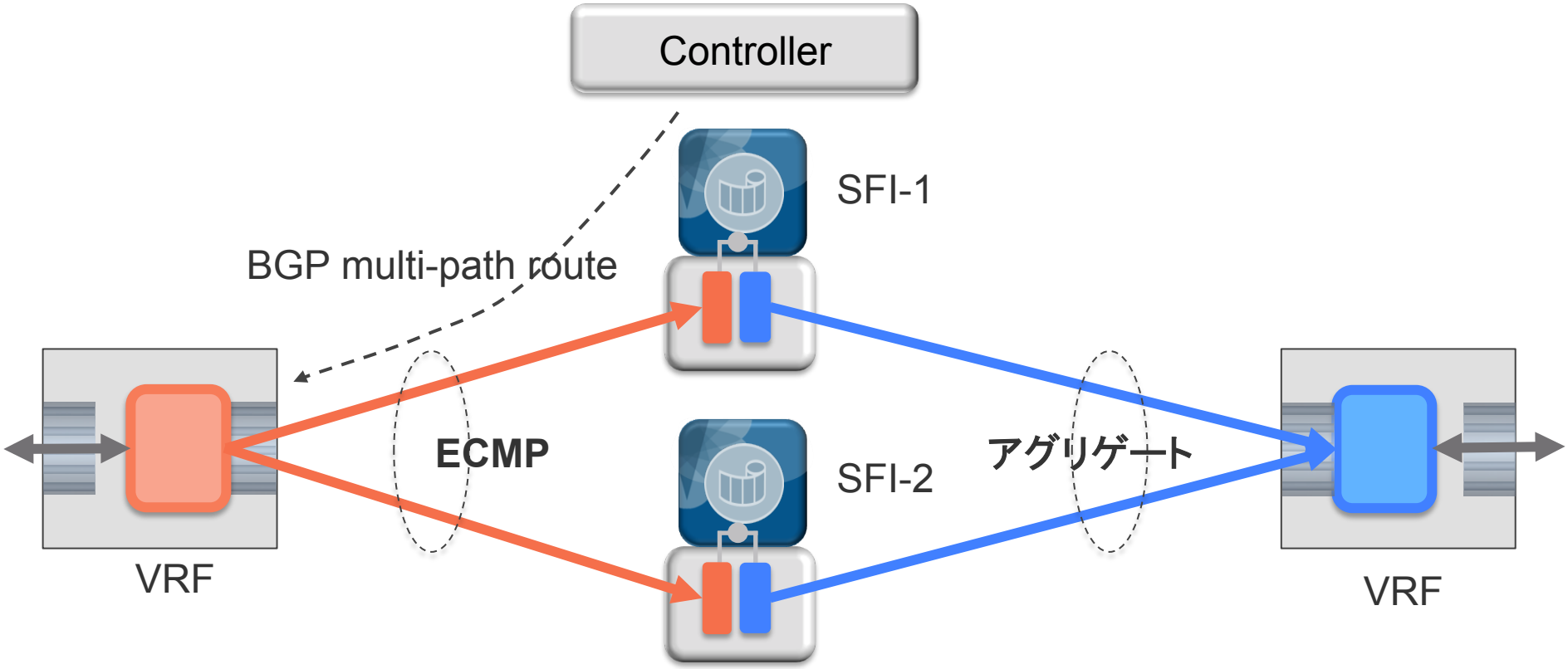
物理デバイスと仮想環境の混合モデル



Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc.

ECMPを用いたロードバランシング方式

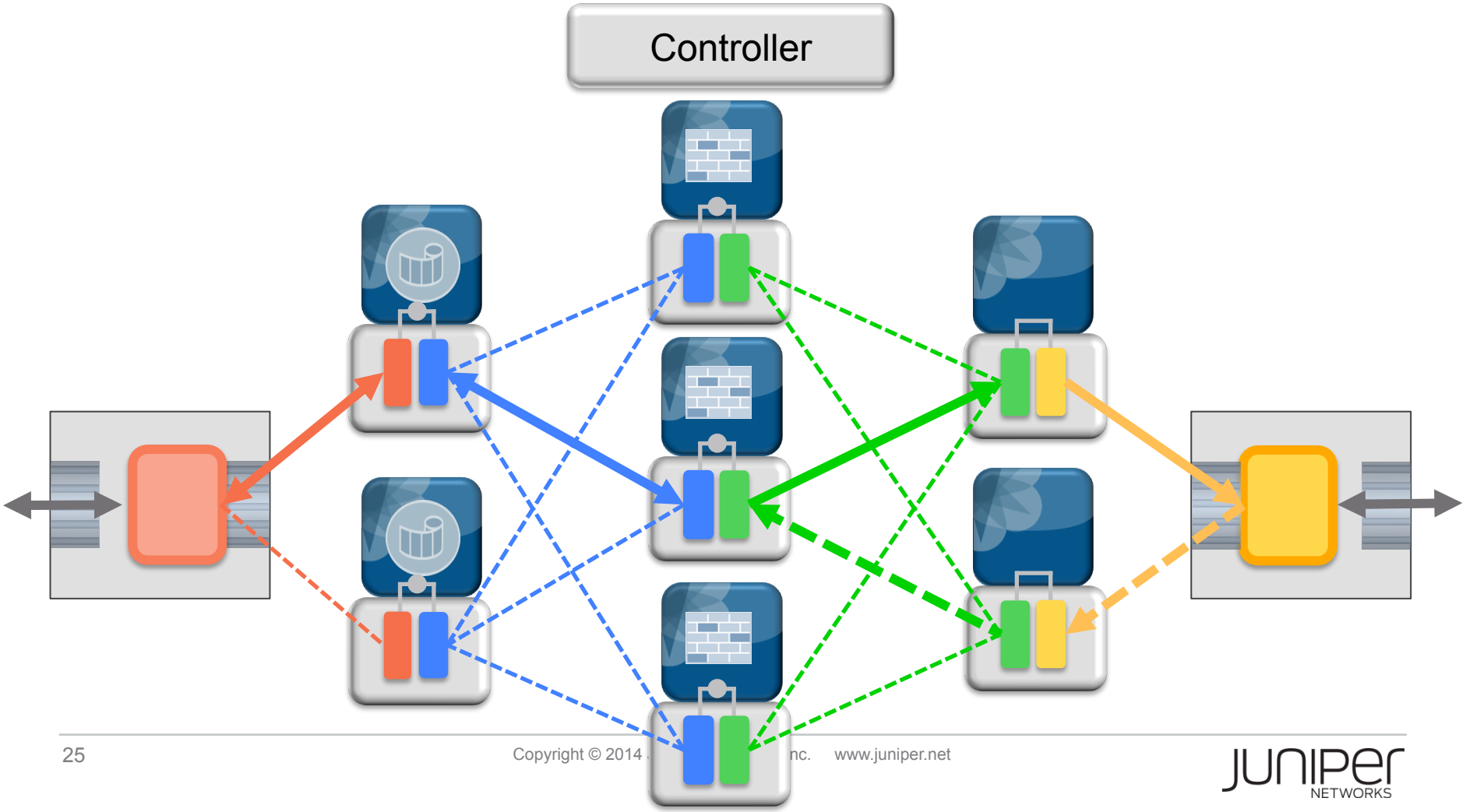
- SFCを構成するSFインスタンスが分離されたVRFそれぞれに接続された場合、ロードバランシングはSFインスタンスに接続するVRF Egress インターフェースにて行われる
- コントローラーはBGP multi-pathルートをSFCエントリー側のVRFに広報



Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc. www.juniper.net

リバースパスに対する解決策
– DISTRIBUTE FLOW TABLE ACROSS ECMP SET

- ステートフルなApplicationでは行きと帰りの経路を同一のしなければならない
- IP 5-Tappleなどをもとに、経路計算を行うだけでなく、コントローラーにてFlow tableをもち各VRFにリバースパスも一致するような経路広報を行う



Copyright © 2014 nc.

まとめ

- SDN, NFVアーキテクチャについては引き続き今後も議論が必要
- とはいえ、実装に向けての具体的な検証は進んでいる
- さらなるスケール、パフォーマンスを伸ばして行くためにHWとSWの組み合わせによるSDN/NFVの実装、イネーブルメントが鍵に
- draft-mackie-sfc-using-virtual-networkingでは仮想ネットワーク、BGPを用いたSFC方式を提案中
- オーバーレイだけでなくアンダーレイも重要

Copyright © 2014 Juniper Networks, Inc.

ご清聴ありがとうございました。



everywhere